

Plan Estratégico: Equipo Backend

Fecha de entrega: 31/08/2026 | Equipo: 5 Desarrolladores

1. Estado Actual (18-Aug-2026)

Resumen del escaneo del repositorio y cobertura de Historias de Usuario (HUs):

Completadas / Código Disponible

- **HU-001:** Configuración de la Plataforma (Dockerfile, docker-compose, health endpoint, ESLint/Jest).
- **HU-002:** Selección País/Departamento/Ciudad (locations controllers + routes + models).
- **HU-003, 004, 005:** Cartelera y detalle (movies controllers + routes + billboard service).
- **HU-009:** Selección de función/formato (PARCIALMENTE COMPLETADA - endpoints via `movieService.findFutureFunctions`).

Parciales (Modelos/Scaffolding presente)

- **HU-006 (Registro y membresía):** POST `/users` existe; falta flujo de activación email/token.
- **HU-007 (Login y auth):** Login y JWT cookie existen; falta lifecycle refresh/logout y persistencia.
- **HU-010 (Sillas):** Modelos existen; no hay endpoints de reservación/bloqueo.
- **HU-011 (Carrito):** Modelos existen; faltan controladores y rutas.
- **HU-012 (Confitería):** Modelos existen; controladores pendientes.
- **HU-013 (Pagos):** Modelo Payment existe; falta pasarela y webhooks.
- **HU-014 (Tickets/PDF/QR):** Modelo existe; endpoints pendientes.

Pendientes

HU-015 a HU-029: Notificaciones, admin, BI, recomendaciones. La mayor parte tiene modelos, pero falta la implementación completa de endpoints, jobs y flujos.

Impacto Inmediato: La Semana 1 se re-planifica para enfocarse en publicar OpenAPI, crear mocks (pagos y auth) y entregar seeders. **Prioridades bloqueantes:** Refresh token (HU-007), endpoints de bloqueo de sillas (HU-010) y mock de pasarela de pagos (HU-013).

2. Resumen de HUs y Dependencias

HU	Título	Épica	SP	Dependencias
HU-001	Configuración Plataforma	Arquitectura	8	Ninguna
HU-002	Selección Ubicación	Cartelera	13	Ninguna
HU-003	Cartelera Semanal	Cartelera	21	Ninguna
HU-004	Detalle película	Películas	13	Ninguna
HU-005	Próximos Estrenos	Cartelera	8	Ninguna
HU-006	Registro + Membresía	Usuarios	13	HU-001, HU-002
HU-007	Inicio sesión/Auth	Seguridad	13	HU-006
HU-008	Perfil y beneficios	Membresía	8	HU-006
HU-009	Selección función	Entradas	13	Ninguna
HU-010	Selección de sillas	Entradas	21	HU-009, HU-003
HU-011	Admin del carrito	Compra	13	HU-009, HU-010
HU-012	Confitería	Confitería	8	Ninguna
HU-013	Proceso de pago	Pagos	21	HU-011
HU-014	Entradas y factura	Docs	13	HU-013
HU-015	Notificaciones email	Notif.	8	HU-006, HU-013
HU-016	Cambio de función	Reservas	13	HU-013, HU-014
HU-017	Transferencia entradas	Reservas	13	HU-014
HU-018	Bonos regalo	Bonos	13	HU-013
HU-019	Cine Flash	Promo	21	Ninguna
HU-020	Panel Admin	Admin	34	Transversal
HU-021	Chatbot IA	IA	21	HU-003, 004, 006, 007
HU-022	Motor recomendaciones	IA	13	HU-003
HU-023	Fidelización y puntos	Membresía	13	HU-013

HU	Título	Épica	SP	Dependencias
HU-024	Validación QR	Acceso	13	HU-014
HU-025	Dashboard KPIs	BI	21	HU-020 + Transversal
HU-026	Admin de promociones	Marketing	13	HU-020, HU-019
HU-027	Encuestas satisfacción	CX	8	HU-014
HU-028	PQRS integrado	CS	13	Ninguna
HU-029	API pública	Integ.	21	Transversal

3. Mapa de Dependencias y Bloqueos

- **HU-006 → HU-008, HU-021:** Registro debe existir para perfiles y chatbot.
- **Cadena Crítica de Compra:** HU-010 (Sillas) → HU-011 (Carrito) → HU-013 (Pago) → HU-014 (Tickets) → HU-016/017/018. Si seat lock falla, nada avanza.
- **Pagos (HU-013):** Punto único de integración. Requiere un contrato (mock) temprano.
- **Admin (HU-020):** Transversal. Debe fragmentarse en entregas incrementales para no generar cuellos de botella.

4. Asignación por Desarrollador

Dev A: Infra, Auth, Usuarios, API Pública

HUs: 001, 006, 007, 008, 027, 028, 029 (Total SP: 84)

Dev B: Películas, Cartelera, IA (Chatbot/Recomendaciones)

HUs: 002, 003, 004, 005, 021, 022 (Total SP: 89)

Dev C: Flujo de Compra (Sillas → Carrito → Checkout)

HUs: 009, 010, 011, 012, 013, 014 (Total SP: 89)

Dev D: Tickets, Membresías, Promociones, Órdenes

HUs: 015, 016, 017, 018, 023, 024, 026 (Total SP: 86)

Dev E: Admin, CineFlash, Business Intelligence

HUs: 019, 020, 025 (Total SP: 76)

5. Cronograma de Hitos Clave (18-Aug al 31-Aug)

- **Semana 1 (18-22 Aug):** Preparación. Publicación de OpenAPI, mocks y stubs. Resolución de bloqueantes técnicos (auth, locks).
 - 22-Aug: OpenAPI + mock servers + DB migrations seeded.
- **Semana 2 (23-27 Aug):** Implementación de flujos básicos.
 - 27-Aug (*Integration cut #1*): Auth + Movies + Seat-lock + Cart + Payment mock.
- **Semana 3 (28-31 Aug):** Completar flujos, Admin y Estabilización.
 - 30-Aug: Full E2E smoke test pass.
 - 31-Aug: Entrega Final (Freeze, docs, handoff).

6. Estrategias de Eficiencia y Reducción de Tiempos

1. **Contract-first:** Definir OpenAPI primero; trabajar contra stubs.
2. **Mock Payment Gateway:** Evita esperas por integraciones externas de pago.
3. **Seeders reutilizables:** Datos base (películas, usuarios, sillas) desde el Día 1.
4. **Feature toggles:** Endpoints `/_internal/mock` para desarrollo rápido.
5. **Pair-programming:** Asignado a cuellos de botella críticos (HU-010 y HU-013).

7. Matriz de Riesgos y Mitigación

Riesgo	Impacto	Prob.	Mitigación / Recorte de Alcance
Concurrencia sillas (locks)	Alto	Alta	Pair dev (C+D), Redis locks. Recorte: Permitir reserva solo con sesión y quitar confitería.

Riesgo	Impacto	Prob.	Mitigación / Recorte de Alcance
Integración pasarela real	Alto	Media	Mock gateway + webhooks. Recorte: Entregar en staging con el mock.
Admin transversal tardío	Medio-Alto	Media	Entregas modulares (HU-020). Recorte: Limitar BI (HU-025) y mantener solo CRUDs básicos.
Entregabilidad Correos	Medio	Media	Mock + retries audit logs. Recorte: Posponer plantillas finales de email.

8. Definition of Done (DoD)

- **Código:** Estructura Controller → Service → Repository.
- **Contratos:** OpenAPI (Swagger) actualizado en docs/swagger.
- **Calidad:** Unit tests con cobertura $\geq 70\%$ en el código nuevo + pruebas de integración happy path. 1 Code Review aprobado + CI exitoso.
- **Seguridad:** JWT, RBAC aplicado. Sin secretos en código.
- **Datos y Auditoría:** Migraciones y seeds al día. Registro en audit_logs.
- **Concurrencia (Críticas):** Pruebas de estrés y plan de rollback explícito para sillas (HU-010) y pagos (HU-013).